



RESPALADOS Y RECUPERACION



TEMA 1 : Estrategias de Backup: Completo, Diferencial y Transaccional

Diseño de estrategias de respaldo para garantizar RPO y RTO institucionales



PROYECTOS DEL TEMA 1

P1

RESPALDO COMPLETO INSTITUCIONAL DE GRADOS TÍTULOS

FULL BACKUP



ENUNCIADO

Implementar política de respaldo completo diario para GradosTítulos, almacenando información crítica de estudiantes, trámites, evaluaciones y diplomas.



JUSTIFICACIÓN

Un full backup diario garantiza un punto de recuperación de máximo **24 horas**. Es el fundamento de toda estrategia de continuidad operativa.



ESTUDIANTES



TRÁMITES



EVALUACIONES



DIPLOMAS



BACKUP



SCRIPT T-SQL

```
1  -- Configurar modelo de recuperación FULL
2  ALTER DATABASE GradosTítulos
3      SET RECOVERY FULL;
4
5  -- Backup completo con compresión
6  BACKUP DATABASE GradosTítulos
7      TO DISK = 'C:\Backups\GradosTítulos_Full_'
8              + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 112)
9              + '.bak'
10     WITH COMPRESSION,
11          CHECKSUM,
12          STATS = 10,
13          NAME = 'GradosTítulos Full Backup',
14          DESCRIPTION = 'Respaldo completo diario UPLA';
15
16 -- Registrar fecha de ejecución
17 SELECT backup_start_date, backup_finish_date,
18        backup_size/1024/1024 AS size_MB,
19        type, database_name
20 FROM msdb.dbo.backupset
21 WHERE database_name = 'GradosTítulos'
22    AND backup_start_date >= CAST(GETDATE() AS DATE)
23 ORDER BY backup_start_date DESC;
```

RESULTADO DE EJECUCIÓN (REGISTRO DEL BACKUP DE HOY)

backup_start_date	backup_finish_date	size_MB	type	database_name
2025-05-23 02:00:12.000	2025-05-23 02:05:47.000	2,048.75	D	GradosTítulos



BACKUP DIFERENCIAL



ENUNCIADO

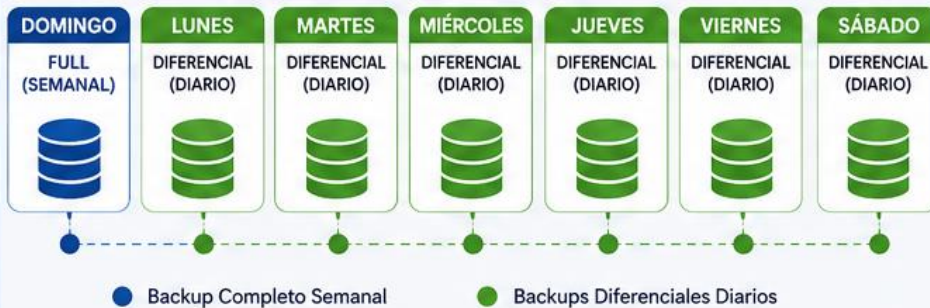
La universidad necesita reducir tiempos de respaldo. Diseña una estrategia que combine respaldos completos semanales con diferenciales diarios.



JUSTIFICACIÓN

Los diferenciales son más rápidos que los full backup. Al combinarlos, se reduce la ventana de backup sin sacrificar la capacidad de recuperación.

ESTRATEGIA DE RESPALDOS

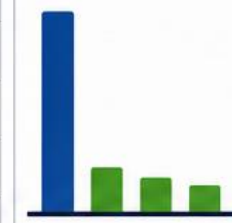


SCRIPT T-SQL

```
1 -- Backup diferencial (ejecutar Lun-Sab)
2 BACKUP DATABASE GradosTitulos
3   TO DISK = 'C:\Backups\GradosTitulos_Diff_'
4     + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 112)
5     + '.bak'
6   WITH DIFFERENTIAL,
7     COMPRESSION,
8     CHECKSUM,
9     STATS = 10,
10    NAME = 'GradosTitulos Diferencial';
11
12 -- Verificar tamaño del diferencial vs full
13 SELECT
14   CASE type
15     WHEN 'D' THEN 'Full'
16     WHEN 'I' THEN 'Diferencial'
17     WHEN 'L' THEN 'Log'
18   END AS tipo_backup,
19   backup_start_date,
20   ROUND(backup_size/1048576.0, 2) AS MB
21 FROM msdb.dbo.backupset
22 WHERE database_name = 'GradosTitulos'
24 ORDER BY backup_start_date DESC;
```

RESULTADO: TAMAÑO DE BACKUPS REGISTRADOS

tipo_backup	backup_start_date	MB
Diferencial	2025-05-23 02:15:12.000	256.34
Diferencial	2025-05-22 02:14:08.000	248.71
Diferencial	2025-05-21 02:13:05.000	239.82
Full	2025-05-18 02:10:03.000	2,045.67



Los backups diferenciales son significativamente más pequeños que el full backup.

ESTRATEGIA INTEGRAL FULL + DIFFERENTIAL + LOG BACKUP ESTRATEGIA 3-NIVELES



GradosTitulos opera 24h
RPO = 30 minutos



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

1 FULL BACKUP SEMANAL (DOMINGOS)



Respaldo completo de toda la base de datos. Base para la cadena de recuperación.

2 DIFFERENTIAL BACKUP DIARIO (LUNES A SÁBADO)



Respalda solo los cambios desde el último FULL. Más rápido y menor tamaño.

3 LOG BACKUP CADA 30 MINUTOS



Respalda las transacciones del log. Permite recuperación hasta el último punto en el tiempo.

BENEFICIOS DE LA ESTRATEGIA 3-NIVELES



Alta disponibilidad
RPO de 30 minutos gracias a los Log Backups.



Eficiencia
Diferenciales reducen tiempo y espacio de respaldo.



Recuperación completa
Permite restauración hasta un punto exacto en el tiempo.

PLAN DE RESPALDOS

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
FULL (SEMANAL)	DIFFERENTIAL (DIARIO)	DIFFERENTIAL (DIARIO)	DIFFERENTIAL (DIARIO)	DIFFERENTIAL (DIARIO)	DIFFERENTIAL (DIARIO)	DIFFERENTIAL (DIARIO)
LOG BACKUP CADA 30 MINUTOS						

SCRIPT T-SQL

```
1 -- GradosTitulos opera 24h. RPO = 30 minutos
2
3 -- 1. Full semanal (domingos)
4 BACKUP DATABASE GradosTitulos
5   TO DISK = 'C:\Backups\Full\GT_Full.bak'
6   WITH COMPRESSION, CHECKSUM;
7
8 -- 2. Diferencial diario (lunes a sábado)
9 BACKUP DATABASE GradosTitulos
10  TO DISK = 'C:\Backups\Diff\GT_Diff.bak'
11  WITH DIFFERENTIAL, COMPRESSION, CHECKSUM;
12
13 -- 3. Log cada 30 minutos
14 BACKUP LOG GradosTitulos
15   TO DISK = 'C:\Backups\Log\GT_Log_'
16     + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 112)
17     + '_'
18     + REPLACE(CONVERT(VARCHAR(5), GETDATE(), 108), ':', '')
19     + '.trn'
20   WITH COMPRESSION, CHECKSUM;
21
```

RESTAURACIÓN TEÓRICA: FULL → DIFF → LOGS

1 RESTORE FULL



Establece la base de la base de datos en el tiempo t0.

2 RESTORE DIFFERENTIAL



Aplica los cambios desde el último FULL hasta el momento t1.

3 RESTORE LOGS



Aplica los registros de transacciones en orden hasta el punto deseado tn (cada 30 min).

RECUPERACIÓN COMPLETA
HASTA UN PUNTO
EN EL TIEMPO



NOTA: Esta estrategia garantiza la continuidad operativa con un RPO de 30 minutos y permite recuperar la base de datos ante cualquier falla hasta el último log disponible.

ESTRATEGIA CORPORATIVA DE RESPALDOS

FULL + DIFFERENTIAL + LOG BACKUP

PÉRDIDA MÁXIMA: 15 MINUTOS



RPO = 15 min
Objetivo: Recuperación
máxima en 15 minutos



ESTRATEGIA 3-NIVELES

1 FULL BACKUP SEMANAL (DOMINGOS)



Respaldo completo de
toda la base de datos.
Base para la cadena
de recuperación.

2 DIFFERENTIAL BACKUP DIARIO (LUNES A SÁBADO)



Respalda solo los cambios
desde el último FULL.
Más rápido y menor
tamaño.

3 LOG BACKUP CADA 15 MINUTOS



Respalda las transacciones
del log. Permite recuperación
hasta el último punto en el
tiempo (RPO = 15 min).

SCRIPT T-SQL

```
1 -- Full cada domingo + Diff diario + Log c/15 min
2 -- + Compresión + Verificación automática
3
4 -- 1. LOG BACKUP CADA 15 MINUTOS
5 BACKUP LOG GradosTítulos
6 TO DISK = 'C:\Backups\Log\GT_Log_'
7 + FORMAT(GETDATE(), 'yyyyMMdd_HHmm')
8 + '.trn'
9 WITH COMPRESSION, CHECKSUM, STATS = 10;
10
11 -- 2. VERIFICAR INTEGRIDAD AUTOMÁTICA
12 RESTORE VERIFYONLY
13 FROM DISK = 'C:\Backups\Log\GT_Log_ultimo.trn'
14 WITH CHECKSUM;
15
16 -- 3. VER HISTORIAL DE RESPALDOS RECIENTES
17 SELECT TOP 20
18 type, backup_start_date,
19 ROUND(backup_size/1048576.0,2) AS MB,
20 is_compressed, has_checksum
21 FROM msdb.dbo.backupset
22 WHERE database_name = 'GradosTítulos'
23 ORDER BY backup_start_date DESC;
24
```

BENEFICIOS CLAVE



MÍNIMA PÉRDIDA DE DATOS

RPO de 15 minutos garantiza alta
disponibilidad y continuidad operativa.



RECUPERACIÓN PRECISA

Permite restaurar la base de datos
hasta el último log disponible
(cada 15 minutos).



EFICIENCIA DE ALMACENAMIENTO

Compresión reduce el uso de disco
y acelera los respaldos.



INTEGRIDAD GARANTIZADA

Verificación automática con CHECKSUM
asegura respaldos confiables.

POLÍTICAS IMPORTANTES

- RPO (Recovery Point Objective): 15 minutos
- RTO estimado: < 60 minutos
- Full: cada domingo 02:00 AM
- Differential: Lunes a sábado 02:00 AM
- Log: cada 15 minutos (24x7)
- Retención:
 - Logs: 7 días
 - Differentials: 30 días
 - Full: 12 semanas



PLAN DE RESPALDOS (SEMANA TÍPICA)



CADENA DE RESTAURACIÓN (TEÓRICA)



HISTORIAL DE RESPALDOS RECIENTES (EJEMPLO DE CONSULTA)

type	backup_start_date	MB	is_compressed	has_checksum	database_name
L	2025-05-23 11:30:00	128.45	1	1	GradosTítulos
L	2025-05-23 11:15:00	131.02	1	1	GradosTítulos
D	2025-05-23 02:00:05	512.78	1	1	GradosTítulos
D	2025-05-22 02:00:04	498.21	1	1	GradosTítulos
I	2025-05-21 23:45:00	140.11	1	1	GradosTítulos

TIPOS DE BACKUP (type)

D = Full (Completo)
I = Differential (Diferencial)
L = Log (Transacciones)



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Monitorear ejecución de respaldos automáticamente.
- ✓ Verificar integridad con CHECKSUM en todos los respaldos.
- ✓ Probar restauraciones periódicamente.
- ✓ Almacenar respaldos en ubicación segura (local + remota).

TEMA 2 · Restauración de Bases de Datos en Distintos Escenarios

Procedimientos de recuperación ante fallos, corrupción y pérdidas accidentales



ESCENARIOS DE RESTAURACIÓN - SQL SERVER

GRADOS TÍTULOS • RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CRÍTICA



P1

RESTAURACIÓN TRAS ELIMINACIÓN ACCIDENTAL DE REGISTROS RESTAURACIÓN SIMPLE



ESCENARIO

El administrador eliminó por error registros de titulación en GradosTítulos.



OBJETIVO

Restaurar la base de datos al estado anterior utilizando los respaldos disponibles.



SCRIPT T-SQL

```
1 -- Admin eliminó registros de titulación
2 -- Restaurar desde el respaldo más reciente
3 -- Paso 1: Poner BD en modo single user
4 ALTER DATABASE GradosTítulos
5 SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
6 -- Paso 2: Restaurar desde último Full
7 RESTORE DATABASE GradosTítulos
8 FROM DISK = 'C:\Backups\Full\GT_Full_Dom.bak'
9 WITH NORECOVERY, STATS = 10, REPLACE;
10 -- Paso 3: Aplicar log hasta el momento anterior
11 RESTORE LOG GradosTítulos
12 FROM DISK = 'C:\Backups\Log\GT_Log_ultimo.trn'
13 WITH RECOVERY;
14 -- Paso 4: Volver a modo multi usuario
15 ALTER DATABASE GradosTítulos
16 SET MULTI_USER;
```

PASOS

- 1 **SINGLE_USER**
Antes de restaurar
- 2 Restaurar FULL con NORECOVERY
- 3 Aplicar LOG hasta el momento anterior con RECOVERY
- 4 Volver a MULTI_USER

FLUJO DE RESTAURACIÓN



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ SINGLE_USER antes de restaurar
- ✓ NORECOVERY para encadenar
- ✓ RECOVERY al final
- ✓ Verificar integridad de backups
- ✓ Documentar el punto de recuperación



P3

RECUPERACIÓN DESPUÉS DE CORRUPCIÓN DEL ARCHIVO MDF CORRUPCIÓN MDF



ESCENARIO

Corrupción física del archivo MDF de GradosTítulos. La base no se puede abrir.



OBJETIVO

Recuperar la base de datos utilizando la secuencia: Full → Diff → Logs en orden.



SCRIPT T-SQL

```
1 -- Corrupción física del MDF
2 -- Secuencia: Full → Diff → Logs
3 -- 1. Restaurar Full (NORECOVERY)
4 RESTORE DATABASE GradosTítulos
5 FROM DISK = 'C:\Backups\Full\GT_Full_Dom.bak'
6 WITH NORECOVERY, REPLACE, STATS = 10;
7 -- 2. Restaurar Diferencial (NORECOVERY)
8 RESTORE DATABASE GradosTítulos
9 FROM DISK = 'C:\Backups\Diff\GT_Diff_Sab.bak'
10 WITH NORECOVERY, STATS = 10;
11 -- 3. Aplicar logs en orden (NORECOVERY)
12 RESTORE LOG GradosTítulos
13 FROM DISK = 'C:\Backups\Log\GT_Log_1.trn'
14 WITH NORECOVERY;
15 RESTORE LOG GradosTítulos
16 FROM DISK = 'C:\Backups\Log\GT_Log_2.trn'
17 WITH NORECOVERY;
18 -- 4. Finalizar restauración
19 RESTORE DATABASE GradosTítulos WITH RECOVERY;
```

SECUENCIA

- 1 RESTORE FULL NORECOVERY
- 2 RESTORE DIFF NORECOVERY
- 3 RESTORE LOGS (en orden) NORECOVERY
- 4 RECOVERY
Finaliza la restauración

CADENA DE RESTAURACIÓN



CONSIDERACIONES

- ✓ Backups completos y verificados
- ✓ Aplicar logs exactamente en orden
- ✓ NORECOVERY para encadenar
- ✓ RECOVERY solo al final
- ✓ Probar la restauración periódicamente



TEMA 3:Mantenimiento y Verificación de Copias de Seguridad

Garantizar que los respaldos son recuperables y están en buen estado



ESCENARIOS DE RESTAURACIÓN - SQL SERVER

GRADOS TÍTULOS • RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CRÍTICA



P1

VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE BACKUPS



ESCENARIO

Verificación proactiva de la salud y recuperabilidad de los archivos de respaldo existentes.



OBJETIVO

Confirmar que los archivos de respaldo (.bak) están completos, no dañados y contienen los metadatos correctos.



SCRIPT T-SQL

```
-- Verificar que los respaldos son recuperables
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = 'C:\Backups\Full\GT_Full.bak'
WITH CHECKSUM;
-- Ver contenido del backup sin restaurar
RESTORE HEADERONLY
FROM DISK = 'C:\Backups\Full\GT_Full.bak';
RESTORE FILELISTONLY
FROM DISK = 'C:\Backups\Full\GT_Full.bak';

-- Verificar CHECKSUM del último backup
SELECT b.name, b.backup_start_date,
       b.has_checksum, b.is_damaged,
       b.first_lsn, b.last_lsn
FROM msdb.dbo.backupset b
WHERE b.database_name = 'GradosTitulos'
AND b.backup_start_date >=
    DATEADD(DAY, -1, GETDATE());
```



VERIFICACIONES CLAVE

- ✓ VERIFYONLY + CHECKSUM
- ✓ HEADERONLY para metadatos
- ✓ is_damaged = 0 confirmado

P2

INVENTARIO HISTÓRICO DE COPIAS DE LÓLAS DEL ÚLTIMO MES



ESCENARIO

Auditoría de cumplimiento y revisión de tendencias de respaldo durante los últimos 30 días.



OBJETIVO

Generar un reporte detallado de todas las copias Full, Diferenciales y de Log realizadas en la base de datos GradosTitulos.



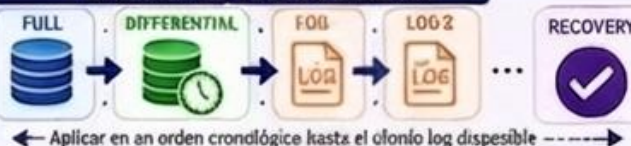
SCRIPT T-SQL

```
-- Reporte completo de backups del último mes
SELECT
CASE b.type
WHEN 'D' THEN 'Full'
WHEN 'I' THEN 'Diferencial'
WHEN 'L' THEN 'Log'
END AS tipo,
b.backup_start_date,
b.backup_finish_date,
DATEDIFF(MINUTE, b.backup_start_date,
b.backup_finish_date) AS duración_min,
ROUND(b.backup_size/1048576.0, 2) AS MB,
b.is_compressed, b.has_checksum,
b.user_name
FROM msdb.dbo.backupset b
WHERE b.database_name = 'GradosTitulos'
AND b.backup_start_date >=
    DATEADD(MONTH, -1, GETDATE())
ORDER BY b.backup_start_date DESC;
```

FLUJO DE RESTAURACIÓN



CADENA DE RESTAURACIÓN



CONSIDERACIONES

- ✓ Backups completos y verificados
- ✓ Aplicar logs exactamente en orden
- ✓ NORECOVERY para encadenar
- ✓ RECOVERY vola el final
- ✓ Prever la restauración periódicamente

TEMA 4 : Uso de BACKUP DATABASE y RESTORE DATABASE

Scripts T-SQL reutilizables para automatizar respaldos y restauraciones



ESCENARIOS DE RESTAURACIÓN - SQL SERVER

GRADOSTÍTULOS • RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CRÍTICA



P1

RESPALDO MANUAL CON SOLO INSTRUCCIONES T-SQL



ESCENARIO

Ejecución de respaldos completos a demanda mediante scripts puros, sin interfaces gráficas ni automatización compleja.



OBJETIVO

Obtener un backup de base de datos funcional, con nombre de archivo dinámico y verificación de integridad, listo para uso inmediato.



SCRIPT T-SQL

```
-- Respaldo completo manual con T-SQL puro
DECLARE @ruta VARCHAR(300);
SET @ruta = 'C:\Backups\GradosTitulos '
+ FORMAT(GETDATE(), 'yyyyMMdd_HH:mm:ss')
+ '.bak';
BACKUP DATABASE GradosTitulos
TO DISK = @ruta
WITH COMPRESSION,
CHECKSUM,
STATS = 10,
NAME = 'Backup Manual GradosTitulos';
PRINT 'Backup completado en: ' + @ruta;

-- Confirmar en msdb
SELECT TOP 1
backup_start_date, backup_finish_date,
ROUND(backup_size/1048576,2) AS MB
FROM msdb.dbo.Backupset
WHERE database_name = 'GradosTitulos'
ORDER BY backup_start_date DESC;
```

VERIFICACIONES CLAVE

- ✓ Nombre dinámico con FORMAT
- ✓ STATS para progreso
- ✓ Confirmación automática

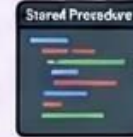
P2

FRAMEWORK DE RESPALDO INSTITUCIONAL REUTILIZABLE



ESCENARIO

Implementación de una estrategia de respaldos estandarizada y flexible para múltiples entornos de producción.



OBJETIVO

Crear un procedimiento almacenado parametrizado que permita elegir el tipo de respaldo (FULL, DIFF, LOG) y genere automáticamente rutas de archivo consistentes.



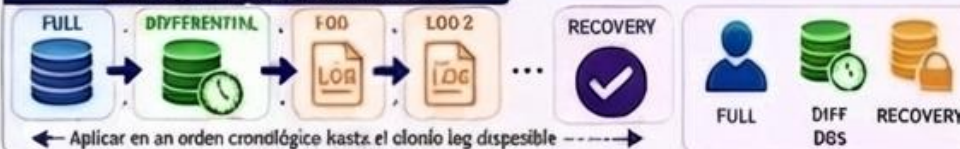
SCRIPT T-SQL

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE usp_BackupGradosTitulos
@tipo VARCHAR(4) = 'FULL', -- FULL|DIFF|LOG
@ruta VARCHAR(200) = 'C:\Backups\'
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
DECLARE @archivo VARCHAR(300);
DECLARE @ts VARCHAR(20) =
FORMAT(GETDATE(), 'yyyyMMdd_HH:mm:ss');
SET @archivo = @ruta + @ts + @tipo
+ CASE @tipo WHEN 'LOG'
THEN '.trn' ELSE '.bak' END;
IF @tipo = 'FULL'
BACKUP DATABASE GradosTitulos
TO DISK=@archivo WITH COMPRESSION,CHECKSUM;
ELSE IF @tipo = 'DIFF'
BACKUP DATABASE GradosTitulos
TO DISK=@archivo
WITH DIFFERENTIAL,COMPRESSION,CHECKSUM;
ELSE IF @tipo = 'LOG'
BACKUP LOG GradosTitulos
TO DISK=@archivo WITH COMPRESSION,CHECKSUM;
PRINT 'OK: ' + @archivo;
END;
-- Uso: EXEC usp_BackupGradosTitulos 'FULL'
```

FLUJO DE RESTAURACIÓN



CADENA DE RESTAURACIÓN



CONSIDERACIONES

- ✓ Backups completos y verificados
- ✓ Aplicar logs exactamente en orden
- ✓ NORECOVERY para encadenar
- ✓ RECOVERY vela el final
- ✓ Evitar la restauración periódicamente

TEMA 5 : Planes de Mantenimiento y Políticas de Retención

Automatización del ciclo de vida completo de los backups



ESCENARIOS DE RESTAURACIÓN - SQL SERVER

GRADOSTÍTULOS • RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CRÍTICA



P3

PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL



ESCENARIO

Ejecución de tareas proactivas para asegurar el rendimiento y la integridad de la base de datos.



OBJETIVO

Optimizar estadísticas, reorganizar índices, verificar integridad y realizar un backup post-mantenimiento.

SCRIPT T-SQL

```

USE GradosTitulos;
-- 1. Actualizar estadísticas de todas las tablas
EXEC sp_updatestats;
-- 2. Reorganizar índices fragmentados
SELECT OBJECT_NAME(ips.object_id) AS tabla,
       i.name AS índice,
       ips.avg_fragmentation_in_percent
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(
    DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') ips
JOIN sys.indexes i
  ON ips.object_id = i.object_id
 AND ips.index_id = i.index_id
WHERE ips.avg_fragmentation_in_percent > 10;
-- 3. Verificar integridad
DBCC CHECKDB('GradosTitulos')
WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS;
-- 4. Backup completo post-mantenimiento
BACKUP DATABASE GradosTitulos
TO DISK = 'C:\Backups\GT_PostMaint.bak'
WITH COMPRESSION, CHECKSUM;

```

VERIFICACIONES CLAVE

- ✓ Estadísticas actualizadas
- ✓ Fragmentación detectada
- ✓ DBCC CHECKDB
- ✓ Backup post-mantenimiento

P6

POLÍTICA DE RETENCIÓN AUTOMATIZADA (180 días)



ESCENARIO

Necesidad de liberar espacio en disco eliminando respaldos antiguos y manteniendo el cumplimiento.



OBJETIVO

Crear un procedimiento almacenado para identificar y eliminar automáticamente los backups de 'GradosTitulos' con más de 180 días.

SCRIPT T-SQL

```

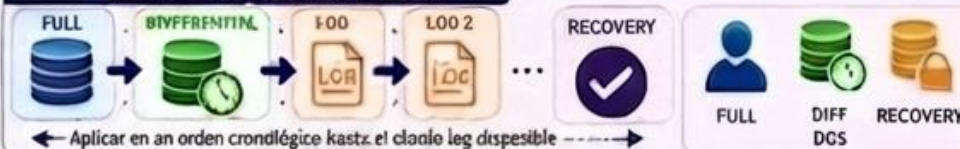
-- Política: eliminar backups > 180 días
CREATE OR ALTER PROCEDURE usp_LimpiezaBackups
    @diasRetencion INT = 180
AS
BEGIN
    DECLARE @fechaCorte DATETIME =
        DATEADD(DAY, -@diasRetencion, GETDATE());
    -- Registrar qué se va a eliminar
    SELECT b.backup_start_date,
           ROUND(b.backup_size/1048576.0, 2) AS MB,
           bmf.physical_device_name
    FROM msdb.dbo.backupset b
    JOIN msdb.dbo.backupmediafamily bmf
      ON b.media_set_id = bmf.media_set_id
    WHERE b.database_name = 'GradosTitulos'
      AND b.backup_start_date < @fechaCorte;
    -- Limpiar historial en msdb
    EXEC msdb.dbo.sp_delete_backuphistory
        @oldest_date = @fechaCorte;
    PRINT 'Limpieza hasta: ' +
          CONVERT(VARCHAR, @fechaCorte, 103);
END;
-- EXEC usp_LimpiezaBackups 180;

```

FLUJO DE RESTAURACIÓN



CADENA DE RESTAURACIÓN



CONSIDERACIONES

- ✓ Backups completos y verificados
- ✓ Aplicar logs exactamente en orden
- ✓ NORECOVERY para encadenar
- ✓ RECOVERY vale el final
- ✓ Evitar la restauración por procedimientos

TEMA 6 : Restauración

Punto en el Tiempo

Recuperación exacta al momento previo a incidentes críticos



ESCENARIOS DE RESTAURACIÓN - SQL SERVER

GRADOSTÍTULOS • RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CRÍTICA



P1

RECUPERACIÓN ANTES DE ELIMINACIÓN ACCIDENTAL (10:14 AM)



ENUNCIADO

Operador eliminó registros de expedientes a las 10:15 AM. Restaurar la base exactamente a las 10:14 AM.



JUSTIFICACIÓN

STOPAT permite recuperar hasta el segundo exacto antes del incidente, minimizando la pérdida de datos a solo 1 minuto.

SCRIPT T-SQL

```
-- Restaurar GradosTitulos a las 10:14 AM
ALTER DATABASE GradosTitulos
SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
-- 1. Full backup (NORECOVERY)
RESTORE DATABASE GradosTitulos
FROM DISK = 'C:\Backups\Full\GT_Full.bak'
WITH NORECOVERY, REPLACE;
-- 2. Logs con STOPAT exacto
RESTORE LOG GradosTitulos
FROM DISK = 'C:\Backups\Log\GT_Log_Manana.trn'
WITH NORECOVERY,
STOPAT = '2024-12-01 10:14:00';
-- 3. Finalizar
RESTORE DATABASE GradosTitulos WITH RECOVERY;
ALTER DATABASE GradosTitulos SET MULTI_USER;
PRINT 'BD restaurada al estado de las 10:14:00'
```

VERIFICACIONES CLAVE

- ✓ STOPAT preciso al segundo
- ✓ Pérdida = 1 minuto
- ✓ Procedimiento documentado

P4

RECUPERACIÓN FORENSE INSTITUCIONAL (Modificación Maliciosa)



ENUNCIADO

Se detectó una modificación maliciosa durante una ventana específica de tiempo. Restaurar GradosTitulos exactamente al momento anterior al incidente y documentar.



JUSTIFICACIÓN

La recuperación forense no solo restaura la BD, también documenta el procedimiento completo como evidencia para la investigación interna.

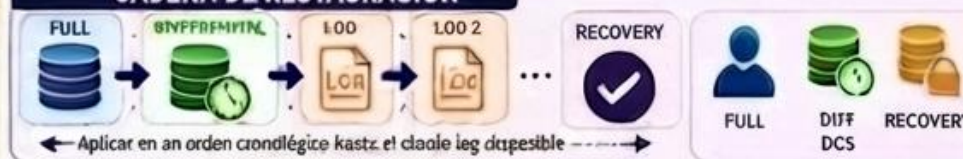
SCRIPT T-SQL

```
-- Recuperación forense documentada
-- Incidente detectado a las 14:32
-- Restaurar al estado de las 14:31:59
ALTER DATABASE GradosTitulos
SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
RESTORE DATABASE GradosTitulos
FROM DISK = 'C:\Backups\Full\GT_Full.bak'
WITH NORECOVERY, REPLACE;
RESTORE DATABASE GradosTitulos
FROM DISK = 'C:\Backups\Diff\GT_Diff.bak'
WITH NORECOVERY;
-- Aplicar logs hasta 1 segundo antes del incidente
RESTORE LOG GradosTitulos
FROM DISK = 'C:\Backups\Log\GT_Log_Tarde.trn'
WITH NORECOVERY,
STOPAT = '2024-12-01 14:31:59';
RESTORE DATABASE GradosTitulos WITH RECOVERY;
ALTER DATABASE GradosTitulos SET MULTI_USER;
-- Registrar evento en tabla de auditoría
INSERT INTO dbo.RegistroIncidentes
(feche incidente, tipo, descripcion, usuario_recuperacion)
VALUES(GETDATE(), 'RECUPERACION FORENSE',
'Recuperación de BD por modificación maliciosa a las 14:31:59'
```

FLUJO DE RESTAURACIÓN



CADENA DE RESTAURACIÓN



CONSIDERACIONES

- ✓ Backups completos y verificados
- ✓ Aplicar logs exactamente en orden
- ✓ NORECOVERY para encadenar
- ✓ RECOVERY vale el final
- ✓ Evitar la restauración por procedimientos



ESCENARIOS DE RESTAURACIÓN - SQL SERVER

GRADOSTÍTULOS • RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CRÍTICA



P5

RECUPERACIÓN SELECTIVA MINIMIZANDO INDISPONIBILIDAD



ENUNCIADO

Error afectó solo tablas Tramite y Evaluacion.
Restaurar en instancia separada, extraer datos y devolverlos a producción.



JUSTIFICACIÓN

Permite restaurar la base de datos en una instancia secundaria ('GT_Recovery') sin afectar la operación de la base de datos de producción.

P6

INSTANCIA PARALELA: CONFIGURACIÓN Y FLUJO



ENUNCIADO

Describe el entorno necesario para la restauración paralela y el flujo de datos entre instancias.



JUSTIFICACIÓN

Garantiza la integridad de los datos de producción al realizar la restauración fuera de línea y extraer solo lo necesario.

SCRIPT T-SQL

```
-- Restaurar como GT_Recovery (no reemplaza producción)
RESTORE DATABASE GradosTitulos Recovery
FROM DISK='C:\Backups\Full\GT_Full.bak'
WITH NORECOVERY,
MOVE 'GradosTitulos'
TO 'D:\Recovery\GT_Rec.mdf',
MOVE 'GradosTitulos_Log'
TO 'D:\Recovery\GT_Rec.ldf',
REPLACE;
RESTORE LOG GradosTitulos Recovery
FROM DISK='C:\Backups\Log\GT_Log.trn'
WITH RECOVERY,
STOPAT='2024-12-01 09:59:59';

-- Extraer datos del momento exacto
INSERT INTO GradosTitulos.Tramite.SolicitudTitulo
SELECT * FROM GradosTitulos_Recovery.Tramite.SolicitudTitulo
WHERE id_solicitud NOT IN (
    SELECT id_solicitud FROM GradosTitulos.Tramite.SolicitudTitulo
);
```

SCRIPT T-SQL

```
USE GradosTitulos;

-- Vincular instancia de recuperación (Linked Server)
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver
@server = 'RECOVERY_SERVER',
@srvproduct = 'SQL Server';

-- Insertar datos solo en tablas afectadas
INSERT INTO GradosTitulos.dbo.Evaluacion
SELECT * FROM [RECOVERY_SERVER].GradosTitulos.dbo.Evaluacion E
WHERE E.id_evaluacion NOT IN (
    SELECT id_evaluacion FROM GradosTitulos.dbo.Evaluacion
);

-- Eliminar linked server
EXEC master.dbo.sp_dropserver @server = 'RECOVERY_SERVER';
```

FLUJO DE RESTAURACIÓN



CADENA DE RESTAURACIÓN



CONSIDERACIONES

- ✓ Backups completos y verificados
- ✓ Aplicar logs exactamente en orden
- ✓ NORECOVERY para encadenar
- ✓ RECOVERY vala el forsl
- ✓ Fryter la restoreación porjedicamente